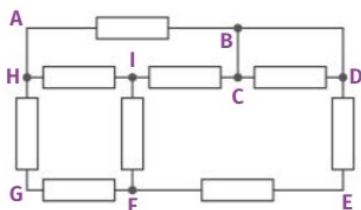


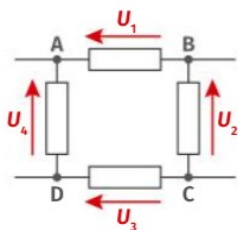
4 Un peu de vocabulaire

- Dans le circuit suivant, nommer les nœuds et les mailles.



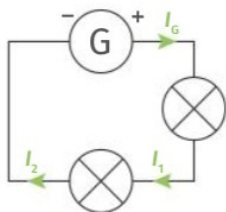
5 Loi des mailles

1. Justifier que le circuit ABCDA représente une maille.
2. Quelle relation existe-t-il entre les tensions U_1 , U_2 , U_3 et U_4 ?



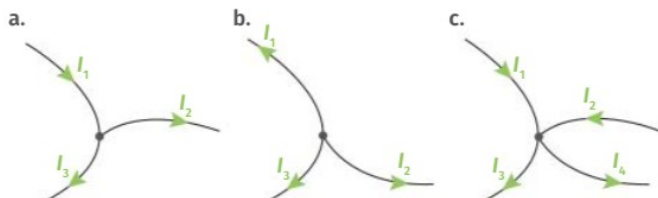
6 Intensité et dipôles associés en série

1. Dans le circuit suivant, donner la relation existant entre les grandeurs I_G , I_1 et I_2 .
2. Que deviennent les valeurs des intensités si l'ordre des dipôles dans la maille est changé ?



7 Loi des nœuds

- Trouver une relation entre les différentes intensités, lorsqu'elle existe.



Loi des mailles

8 Calculs de tensions

✓ VAL : Appliquer une relation entre des grandeurs physiques

1. Dans la maille (ABCD) :

a. Déterminer U_{AD} en fonction des autres tensions de la maille.

b. Calculer U_{AD} avec

$$U_{AB} = 2 \text{ V},$$

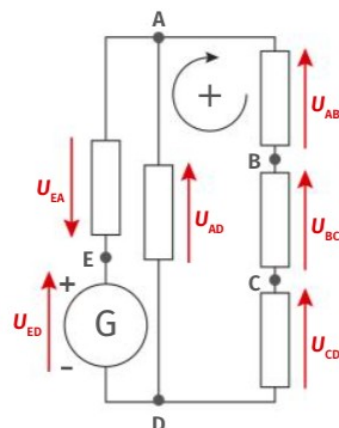
$$U_{BC} = 3 \text{ V et } U_{CD} = 4 \text{ V}.$$

2. Dans la maille ADEA :

a. Déterminer U_{ED} en fonction des autres tensions de la maille.

b. Calculer U_{ED} avec

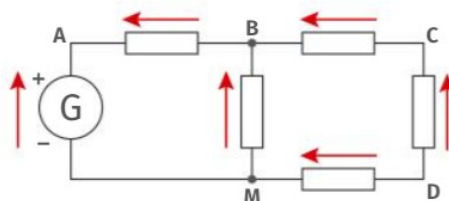
$$U_{EA} = 3 \text{ V}.$$



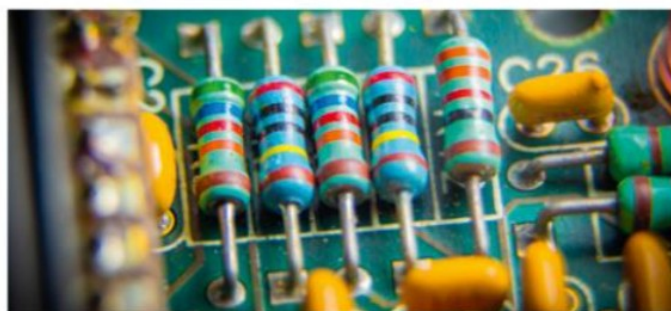
9 Nommer et calculer des tensions

✓ VAL : Appliquer une relation entre des grandeurs physiques

On donne $U_{AM} = 12 \text{ V}$; $U_{AB} = 2 \text{ V}$; $U_{CD} = 1 \text{ V}$; $U_{MD} = -4 \text{ V}$.



1. Recopier et annoter sur le schéma les différentes tensions électriques (par exemple la tension aux bornes du générateur sera notée U_{AM}).
2. Établir les relations entre les tensions pour les mailles MABM et BCDMB.
3. Calculer les valeurs des tensions U_{BM} et U_{BC} .



Résistances dans un circuit.